

UNIVERZITET U NOVOM SADU
Fakultet tehničkih nauka
Softversko inženjerstvo i informacione tehnologije

PROJECT PROPOSAL

FitTrack AI

Personalizovani sistem za upravljanje fitnes treningom baziran na znanju

Predmet	Sistemi bazirani na znanju
Student	Vladimir Zdravković
Godina	2025/2026.
Tehnologije	Angular · Java Spring Boot · Drools · PostgreSQL

1. Spisak članova tima

Projekat se realizuje individualno.

Ime i prezime	Email	Uloga
Vladimir Zdravković	zdravkovic.sv70.2022@uns.ac.rs	Jedini član

2. Opis problema

2.1 Motivacija

Savremeni stil života nameće sve veći pritisak na ljude da vode brigu o svom zdravlju i fizičkoj aktivnosti. Globalni porast sedentarnog načina života, zajedno sa sve većom dostupnošću fitness uređaja i aplikacija, stvorio je veliku potražnju za inteligentnim sistemima koji mogu da pruže personalizovane preporuke za vežbanje i ishranu.

Postojeće fitness aplikacije (MyFitnessPal, Strava, Nike Training Club) uglavnom se oslanjaju na statičke preporuke ili jednostavne algoritme zasnovane na prosečnim vrednostima. Nedostaje im sposobnost dinamičnog prilagođavanja plana na osnovu napretka korisnika, praćenja forme u realnom vremenu i kompleksnog rezonovanja zasnovanog na domenskom znanju.

FitTrack AI rešava ovaj problem primenom rule-based ekspertskog sistema koji enkapsulira znanje iskusnih fitnes trenera i sportskih medicinaru u formalni oblik - Drools pravila - čime se postiže transparentno, objašnjivo i prilagodljivo rezonovanje koje prevazilazi mogućnosti klasičnih algoritama.

2.2 Pregled problema

Centralni problem koji sistem rešava je sledeći: kako automatski i adaptivno kreirati, pratiti i modifikovati personalizovani fitnes plan u skladu sa individualnim karakteristikama korisnika, njegovim napretkom i zdravstvenim stanjem?

Problem se može dekomponovati u nekoliko podproblema:

- Klasifikacija korisnika na osnovu fizičkog profila (BMI, nivo aktivnosti, krvni pritisak, godine) u odgovarajuće kategorije intenziteta treninga.
- Progresivna adaptacija trening plana: sistem mora da automatski prepozna kada je korisnik spreman za povećanje intenziteta, bez eksplicitne instrukcije.
- Detekcija anomalija u realnom vremenu: praćenje srčanog ritma i upozoravanje korisnika kada parametri odstupaju od bezbednih granica.
- Analiza ishrane i preporuke makronutrijenata u korelaciji sa trening ciljevima.
- Backward chaining rezonovanje za postavljanje ciljeva: sistem treba da bude sposoban da zaključi koji uslovi moraju biti ispunjeni da bi korisnik dostigao željeni fitnes cilj.

Prednost ovog sistema nad postojećim rešenjima leži u transparentnosti rezonovanja (svaka preporuka ima objašnjenje zasnovano na konkretnom pravilu), dinamičnoj adaptaciji baziranoj na domenskom znanju formalizovanom u Drools-u, i mogućnosti dodavanja novih pravila bez ponovnog pokretanja sistema.

3. Metodologija rada

3.1 Ulazi u sistem (Inputs)

Sistem prima sledeće ulazne podatke:

Inicijalni korisnički profil (registracija):

- Demografski podaci: ime, godine, pol
- Antropometrijski podaci: visina (cm), telesna masa (kg)
- Zdravstveni podaci: sistolički i dijastolički krvni pritisak (mmHg), puls u mirovanju (bpm)
- Fitnes cilj: gubitak masnog tkiva / povećanje mišićne mase / opšta kondicija / rehabilitacija
- Upitnik o fizičkoj aktivnosti: tip i frekvencija aktivnosti u poslednjih 7 dana (IPAQ format)

Periodični podaci (unos na nedeljnom/mesečnom nivou):

- Ažurirana telesna masa
- Odrađeni treninzi: vežba, broj serija, broj ponavljanja, korišćena težina
- Dnevnik ishrane: unos kalorija i makronutrijenata (proteini, masti, ugljeni hidrati)
- Subjektivna ocena napetosti treninga (RPE skala 1-10)

Podaci u realnom vremenu (CEP):

- Stream podataka o srčanom ritmu (bpm) - simuliran ili sa Bluetooth senzora
- Timestamp za svaki zabeleženi otkucaj

3.2 Izlazi iz sistema (Outputs)

Personalizovani trening plan:

- Nedeljni raspored: broj i tip treninga (snaga / kardio / kombinovani)
- Za svaki trening: lista vežbi, broj serija, broj ponavljanja ili trajanje (minuti)
- Ciljne zone srčanog ritma (donja i gornja granica u bpm)
- Napomene o pravilnoj formi i bezbednosti

Adaptivne preporuke (forward chaining izlazi):

- Preporuka za progresiju: povećanje težine / broja serija / intenziteta
- Preporuka za deload: smanjenje intenziteta usled preopterećenja
- Upozorenja o zdravstvenim rizicima (npr. previsok krvni pritisak)

Nutritivne preporuke:

- Preporučeni dnevni kalorijski unos (TDEE kalkulator baziran na pravilima)
- Preporučeni raspon makronutrijenata u gramima
- Komentar na unetu ishranu (deficit/suficit, balans makroa)

CEP upozorenja (realtime):

- Alert: srčani ritam van ciljne zone - sa konkretnim savetom
- Alert: potencijalna kardiovaskularna opasnost - preporuka za zaustavljanje
- Potvrda: srčani ritam u optimalnoj zoni

Backward chaining izlazi (goal-driven):

- Lista preduslova koje korisnik mora ispuniti da bi dostigao određeni cilj
- Procenjeno vreme do cilja na osnovu trenutnog napretka
- Predložene modifikacije plana za ubrzanje napretka ka cilju

3.3 Baza znanja

Baza znanja sistema organizovana je u pet međusobno povezanih modula koji zajedno omogućavaju kompleksno rezonovanje:

Modul 1: Klasifikacija korisničkog profila

Ovaj modul sadrži pravila za klasifikaciju korisnika u kategorije koje koriste ostali moduli:

- BMI klasifikacija (pothranjenost / normalna uhranjenost / prekomerna težina / gojaznost) - bazirana na WHO standardima
- Nivo fizičke aktivnosti (neaktivan / minimalno aktivan / aktivan) - baziran na IPAQ protokolu sa MET-minut kalkulacijom
- Klasifikacija krvnog pritiska (normalan / pre-hipertenzija / hipertenzija I stepena / hipertenzija II stepena) - bazirana na ACC/AHA smernicama
- Fitnes cilj (gubitak masnoće / hipertrofija / kondicija / rehabilitacija)

Baza znanja za ovaj modul popunjava se kombinovanjem naučnih standarda (WHO, ACC/AHA, ACSM) i konsultacijom sa sertifikovanim trenerima. Klasifikaciona pravila su statička ali se mogu ažurirati bez rekompajliranja aplikacije (DRL fajlovi).

Modul 2: Generisanje trening plana (Forward chaining, 3+ nivoa)

Jezgro sistema - pravila koja na osnovu klasifikacije iz Modula 1 generišu konkretan trening plan:

- Nivo 1: Određivanje intenziteta treninga (nizak / umeren / visok) na osnovu klasifikacije aktivnosti, BMI-a i krvnog pritiska
- Nivo 2: Određivanje tipa treninga (snaga / kardio / kombinovano) i parametara (broj serija, ponavljanja, minutaža kardio dela) na osnovu intenziteta i cilja
- Nivo 3: Selekcija konkretnih vežbi iz baze vežbi na osnovu tipa treninga, ciljnih mišićnih grupa, dostupne opreme i zdravstvenih ograničenja
- Nivo 4 (progresija): Nakon N odrađenih treninga sa RPE < 7 i uspešnom progresijom težina - automatsko povećanje intenziteta

Baza vežbi se čuva u PostgreSQL-u i može je uređivati admin. Pravila za selekciju i progresiju su u DRL fajlovima.

Modul 3: Nutritivni modul

Pravila za preporuke ishrane bazirana su na Harris-Benedict formuli za bazalni metabolizam i ACSM preporukama za sportsku ishranu:

- Izračunavanje TDEE (Total Daily Energy Expenditure) na osnovu BMR i nivoa aktivnosti
- Korekcija kalorijskog cilja u zavisnosti od fitnes cilja (-500 kcal deficit / +300 kcal suficit)
- Preporuka makronutrijenata: proteini (1.6-2.2g/kg za hipertrofiju, 2.3-3.1g/kg za gubitak masti), masti (20-35% ukupnih kalorija), ugljeni hidrati (ostatak)
- Evaluacija dnevnog unosa i generisanje komentara

Modul 4: CEP modul - praćenje srčanog ritma (Complex Event Processing)

Ovaj modul obrađuje kontinuirani stream podataka o srčanom ritmu koristeći Drools Fusion CEP:

- Sliding window od 60 sekundi za analizu srčanog ritma
- Detekcija prolongiranog izlaska iz ciljne zone (>5 minuta van zone → upozorenje)

- Detekcija nagle promene ritma (tachycardia: >85% maksimalnog pulsa duže od 2 minuta → alert)
- Detekcija bradikardije tokom vežbanja (<50 bpm duže od 3 minuta → alert)
- Generisanje vremenski kontekstualizovanih upozorenja sa konkretnim savetima

CEP modul je direktno vezan za domenu problema - nije samo logovanje, već inteligentna analiza fizioloških parametara tokom treninga.

Modul 5: Backward chaining - Goal-driven rezonovanje

Korisnik definiše cilj (npr. 'Želim da postignem 10% telesne masti za 3 meseca'), a sistem backward chainingom zaključuje koje preduslove treba ispuniti:

- Koji kalorijski deficit je potreban (na osnovu trenutnog % masnog tkiva i ciljnog)
- Koji trening protokol odgovara tom cilju
- Koji minimalni nivo aktivnosti mora biti postignut
- Da li postoje zdravstvene kontraindikacije (npr. hipertenzija II stepena ograničava intenzitet)

Template-i se koriste za generisanje tipiziranih trening blokova (npr. template za 'Push Day', 'Pull Day', 'Leg Day') koji se parametrizuju konkretnim vežbama i vrednostima.

4. Konkretna primjer rezonovanja

Scenario: Korisnik Marko (28 godina, muški pol) registruje se u sistem sa sledećim podacima:

- Visina: 180 cm, Telesna masa: 95 kg → BMI = 29.3
- Krvni pritisak: 138/88 mmHg
- Puls u mirovanju: 72 bpm
- Fizička aktivnost (poslednjih 7 dana): 2× trčanje po 20 min = 2 × 8 MET × 20 min = 320 MET-min/ned
- Fitnes cilj: gubitak masnog tkiva

Korak 1 - Klasifikacija profila (Modul 1, pravila 1-11)

Fact-ovi o korisniku se ubacuju u Working Memory. Drools paralelno evaluira sve klasifikacione uslove:

```
KlasifikacijaBMI_Prekomerno [Pravilo #3]
WHEN
    $k: Korisnik(bmi >= 25.0 && bmi < 30.0)
THEN
    $k.setBmiKategorija(BmiKategorija.PREKOMERNA_TEZINA);
    update($k);
```

Rezultat: BMI 29.3 → kategorija PREKOMERNA_TEZINA upisana u objekat.

```
KlasifikacijaKP_PreHipertenzija [Pravilo #6]
WHEN
    $k: Korisnik(
        (sistolickiPritisak >= 120 && sistolickiPritisak <= 139) ||
        (diastolickiPritisak >= 80 && diastolickiPritisak <= 89),
        pritisak != KategorijaKP.HIPERTENZIJA_1,
        pritisak != KategorijaKP.HIPERTENZIJA_2)
THEN
    $k.setPritisak(KategorijaKP.PRE_HIPERTENZIJA);
    update($k);
```

Rezultat: 138/88 mmHg → PRE_HIPERTENZIJA.

```
KlasifikacijaAktivnosti_MiniAktivan [Pravilo #10]
WHEN
    $k: Korisnik(metMinutaNedeljno >= 600 && metMinutaNedeljno < 1500)
THEN
    $k.setNivoAktivnosti(NivoAktivnosti.MINIMALNO_AKTIVAN);
    update($k);
```

Rezultat: 320 MET-min/ned < 600 → NEAKTIVAN. Napomena: pravilo #9 (KlasifikacijaAktivnosti_Neaktivan) se aktivira jer je 320 < 600, pa Marko dobija kategoriju NEAKTIVAN, ne MINIMALNO_AKTIVAN.

Nakon Koraka 1, Working Memory sadrži ažurirani Korisnik objekat sa atributima:
bmiKategorija=PREKOMERNA_TEZINA,
pritisak=PRE_HIPERTENZIJA,
nivoAktivnosti=NEAKTIVAN.
Ove vrednosti aktiviraju pravila Modula 2.

Korak 2 - Određivanje intenziteta (Modul 2, Nivo 1, pravila 13-15)

OdrediIntenzitet_Nizak [Pravilo #13]
WHEN
<code>\$k: Korisnik(nivoAktivnosti == NivoAktivnosti.NEAKTIVAN)</code>
THEN
<code>insert(new TreningIntenzitet(\$k.getId(), Intenzitet.NIZAK));</code>

Marko je NEAKTIVAN → fact TreningIntenzitet(NIZAK) se ubacuje u Working Memory. Pravila #14 i #15 se ne aktiviraju jer su im uslovi exclusivni.

Korak 3 - Parametri plana (Modul 2, Nivo 2, pravila 16-21)

GenerisiPlan_GubitakMasti [Pravilo #16]
WHEN
<code>\$ti: TreningIntenzitet(\$id: korisnikId, intenzitet == Intenzitet.NIZAK)</code>
<code>\$k: Korisnik(id == \$id, cilj == FitnesCilj.GUBITAK_MASTI)</code>
THEN
<code>TreningPlan plan = new TreningPlan(\$id);</code>
<code>plan.setKardioDani(4);</code>
<code>plan.setSnagaDani(2);</code>
<code>insert(plan);</code>

OdredjivanjeSerijaRepova_Nizak [Pravilo #19]
WHEN
<code>\$ti: TreningIntenzitet(\$id: korisnikId, intenzitet == Intenzitet.NIZAK)</code>
<code>\$plan: TreningPlan(korisnikId == \$id)</code>
THEN
<code>\$plan.setSerijeSnaga(1);</code>
<code>\$plan.setPonavljanjaSnaga("10-15");</code>
<code>\$plan.setOdmorSekundi(90);</code>
<code>update(\$plan);</code>

KardioMinutaza_Nizak [Pravilo #25]

```
WHEN
  $ti: TreningIntenzitet($id: korisnikId, intenzitet == Intenzitet.NIZAK)
  $plan: TreningPlan(korisnikId == $id)
THEN
  $plan.setKardioMinuta(10);
  update($plan);
```

Fact TreningPlan sada u Working Memory-ju ima parametre: 4 kardio dana, 2 snage, 1 serija × 10-15 rep, kardio 10 min. Ovo aktivira pravila Nivoa 3.

Korak 4 - Selekcija vežbi (Modul 2, Nivo 3, pravila 22-24)

SelekcijVezbi_ViseKardio [Pravilo #23]

```
WHEN
  $plan: TreningPlan($id: korisnikId)
  $k: Korisnik(id == $id,
    bmiKategorija == BmiKategorija.PREKOMERNA_TEZINA,
    pritisak == KategorijaKP.PRE_HIPERTENZIJA)
  $v: Vezba(vrsta == VrstaVezbe.KARDIO,
    intenzitet == Intenzitet.NIZAK,
    not kontraindikovanaZa contains KategorijaKP.PRE_HIPERTENZIJA)
THEN
  $plan.dodajVezbu($v);
  update($plan);
```

Pravilo selektuje kardio vežbe niskog intenziteta koje nisu kontraindikovane za pre-hipertenziju. Vežbe snage se dodaju analognim pravilom ali u omeru 2:1 u korist kardio komponente.

Korak 5 - Progresija nakon 3 nedelje (Modul 3, Nivo 4, pravila 28-31)

Tri nedelje kasnije: Marko je odradio 6 treninga, svi sa RPE ≤ 7. Pravila Modula 3 sada imaju dovoljno podataka:

DetektujNapredak_SpremanZaProgresiju [Pravilo #28]

```
WHEN
  $k: Korisnik($id: id)
  Number(intValue >= 3) from accumulate(
    TreningLog(korisnikId == $id, rpe <= 7,
      this after[0d, 14d] LocalDate.now()),
    count($log))
THEN
  insert(new NapredakDetektor($id, NapredakTip.SPREMAN_ZA_PROGRESIJU));
```

OdrediTipProgresije_PovecajSerije [Pravilo #29]

```
WHEN
  $nd: NapredakDetektor($id: korisnikId,
                        tip == NapredakTip.SPREMAN_ZA_PROGRESIJU)
  $k: Korisnik(id == $id,
              nivoAktivnosti == NivoAktivnosti.NEAKTIVAN)
  $plan: TreningPlan(korisnikId == $id, serijeSnaga < 3)
THEN
  insert(new ProgresijaNalog($id, ProgresijaTip.POVECAJ_SERIJE));
```

PrimeniProgresiju [Pravilo #31]

```
WHEN
  $pn: ProgresijaNalog($id: korisnikId,
                      tip == ProgresijaTip.POVECAJ_SERIJE)
  $plan: TreningPlan(korisnikId == $id, serijeSnaga < 3)
THEN
  $plan.setSerijeSnaga($plan.getSerijeSnaga() + 1);
  insert(new ProgresijaDogadjaj($id,
    "Serije povećane na " + $plan.getSerijeSnaga()));
  update($plan);
  retract($pn);
```

Markov plan se ažurira sa 1 → 2 serije. Fact ProgresijaDogadjaj se loguje i prikazuje korisniku. Pravilo #35 (ResetujProgresijuBrojac) se aktivira ako dođe do promene intenzitetne kategorije.

Ovo je četvrti nivo forward chaininga: klasifikacija → intenzitet → parametri plana → selekcija vežbi → progresija. Svaki nivo reaguje isključivo na fact-ove koje je prethodni nivo ubacio u Working Memory.

Korak 6 - CEP praćenje pulsa tokom treninga (Modul 5, pravila 46-51)

Markov maksimalni puls: $207 - (0.7 \times 28) = 187.4$ bpm. $HRR = 187.4 - 72 = 115.4$. Za nizak intenzitet (30-40%): ciljna zona 107-118 bpm. Tokom kardio sesije puls ostaje na 130 bpm duže od 5 minuta:

CEP_PulsVanZone_Upozorenje [Pravilo #48]

```
WHEN
  $k: Korisnik($id: id, ciljnaZonaGornja: 118)
  Number(intValue >= 10) from accumulate(
    PulsEvent(korisnikId == $id, bpm > 118)
    over window:time(5m),
    count($e))
THEN
  insert(new Upozorenje($id,
    "Smanjite tempo - puls iznad ciljne zone.",
    UpozorenjeTip.PULS_VAN_ZONE, UpozorenjeNivo.SREDNJI));
```

Sistem generiše SREDNJI alarm. Ako stanje potraje, pravilo #49 (CEP_PulsVanZone_Kritično) eskalira alarm na KRITIČNI nivo jer Marko ima pre-hipertenziju.

5. Primeri kompleksnih pravila i korišćenje baze znanja

5.1 Forward chaining - Automatska progresija (4 nivoa ulančavanja)

Kompletni lanac aktivacije za progresiju korisnika - svaki nivo ubacuje novi fact koji pokreće sledeći:

Nivo 1 - DetektujNapredak_SpremanZaProgresiju [Pravilo #28]

```
rule "DetektujNapredak_SpremanZaProgresiju"
  when
    $k: Korisnik($id: id)
    Number(intValue >= 3) from accumulate(
      TreningLog(korisnikId == $id, rpe <= 7,
        this after[0d, 14d] LocalDate.now()),
      count($log))
  then
    insert(new NapredakDetektor($id, NapredakTip.SPREMAN_ZA_PROGRESIJU));
  end
```

Nivo 2 - OdrediTipProgresije_PovecajSerije [Pravilo #29]

```
rule "OdrediTipProgresije_PovecajSerije"
  when
    $nd: NapredakDetektor($id: korisnikId,
      tip == NapredakTip.SPREMAN_ZA_PROGRESIJU)
    $k: Korisnik(id == $id,
      nivoAktivnosti == NivoAktivnosti.NEAKTIVAN ||
      nivoAktivnosti == NivoAktivnosti.MINIMALNO_AKTIVAN)
    $plan: TreningPlan(korisnikId == $id, serijeSnaga < 3)
  then
    insert(new ProgresijaNalog($id, ProgresijaTip.POVECAJ_SERIJE));
  end
```

Nivo 2 (alt) - OdrediTipProgresije_PovecajTezinu [Pravilo #30]

```
rule "OdrediTipProgresije_PovecajTezinu"
  when
    $nd: NapredakDetektor($id: korisnikId,
      tip == NapredakTip.SPREMAN_ZA_PROGRESIJU)
    $k: Korisnik(id == $id,
      nivoAktivnosti == NivoAktivnosti.AKTIVAN)
    $plan: TreningPlan(korisnikId == $id, serijeSnaga >= 3)
  then
    insert(new ProgresijaNalog($id, ProgresijaTip.POVECAJ_TEZINU));
  end
```

Nivo 3 - PrimeniProgresiju [Pravilo #31]

```
rule "PrimeniProgresiju"
  when
    $pn: ProgresijaNalog($id: korisnikId, $tip: tip)
    $plan: TreningPlan(korisnikId == $id)
  then
    if ($tip == ProgresijaTip.POVECAJ_SERIJE) {
      $plan.setSerijeSnaga($plan.getSerijeSnaga() + 1);
    } else {
      $plan.setPovecajTezinuZaProcenat(5);
    }
    insert(new ProgresijaDogadjaj($id, $tip));
    update($plan);
    retract($pn);
  end
```

Nivo 4 - ResetujProgresijuBrojac [Pravilo #35]

```
rule "ResetujProgresijuBrojac"
  when
    $pd: ProgresijaDogadjaj($id: korisnikId)
    $k: Korisnik(id == $id, $stari: nivoAktivnosti)
    $novi: TreningIntenzitet(korisnikId == $id,
                             intenzitet != $stari.getOdgovarajuciIntenzitet())
  then
    $k.setBrojTreningaSaTrenutnimIntenzitetom(1);
    update($k);
    retract($pd);
  end
```

5.2 CEP - Kompleksni event processing (domen-specifičan)

CEP pravila detektuju obrazce u stream-u srčanog ritma koji su fiziološki relevantni - nije logovanje već zaštita zdravlja korisnika u realnom vremenu.

CEP_TahikardijaAlarm [Pravilo #47]

```
rule "CEP_TahikardijaAlarm"
  when
    $k: Korisnik($id: id, $maxPuls: maxPuls)
    Number(doubleValue > $maxPuls * 0.85) from accumulate(
      PulsEvent(korisnikId == $id, $bpm: bpm)
      over window:time(2m),
      average($bpm)
    )
    not Upozorenje(korisnikId == $id,
                  tip == UpozorenjeTip.TAHIKARDIJA,
                  this after[0s, 5m] LocalDateTime.now())
  then
    insert(new Upozorenje($id,
      "OPASNOST: Srčani ritam kritično visok - prestanite sa vežbanjem!",
      UpozorenjeTip.TAHIKARDIJA, UpozorenjeNivo.VISOKI));
    insert(new TreningPrekidPreporuka($id));
  end
```

CEP_PulsVanZone_Kritično [Pravilo #49]

```
rule "CEP_PulsVanZone_Kriticno"
  salience 10 // viši prioritet od #48
  when
    $k: Korisnik($id: id, $gornja: ciljnaZonaGornja,
                 pritisak in (KategorijaKP.PRE_HIPERTENZIJA,
                             KategorijaKP.HIPERTENZIJA_1))
    Number(intValue >= 10) from accumulate(
      PulsEvent(korisnikId == $id, bpm > $gornja)
      over window:time(10m),
      count($e))
  then
    insert(new Upozorenje($id,
      "KRITIČNO: Puls van zone >10min uz povišen pritisak - odmah stanite!",
      UpozorenjeTip.PULS_VAN_ZONE, UpozorenjeNivo.KRITICNI));
  end
```

5.3 Backward chaining - Query_DostiziCilj_TelesniSastav [Pravilo #52]

Korisnik postavlja cilj: 'Hoću da dostignem 15% telesnih masti' (trenutno ~28%). Sistem ne proverava samo da li su ispunjeni preduslovi za krajnji cilj - već rekurzivno razlaže put do cilja kroz međuciljeve u koracima od 3%. Svaki međucilj mora biti dostizan pre nego što se pređe na sledeći, što odražava realnost postepenog gubitka masnog tkiva.

Rekurzija funkcioniše na sledeći način: da bi korisnik dostigao 15% masti, sistem najpre pita da li može da dostigne 18% (prvi međucilj). Da bi dostigao 18%, pita da li može da dostigne 21%, i tako dalje. Baza rekurzije je kada je razlika između trenutnog i međuciljnog procenta manja ili jednaka 3% - tada se umesto rekurzivnog poziva proveravaju konkretni fact-ovi u Working Memory-ju (kalorijski deficit, kardio plan, unos proteina, bezbednost po krvnom pritisku).

Deklaracija tipa i backward chaining query sa rekurzijom

```
declare MedjuciljDostizan
  korisnikId      : Long
  ciljniProcenat  : double
end

query "dostiziCilj" (Long $id, double $ciljMasti)

// BAZA REKURZIJE: razlika <= 3% - proveravamo konkretne preduslove
Korisnik(id == $id, $trenutni: telesneMastiProcenat,
         eval($trenutni - $ciljMasti <= 3.0))
and KalorijniBilans(korisnikId == $id,
                   dnevniDeficit >= 400,
                   dnevniDeficit <= 750)
and TreningPlan(korisnikId == $id, kardioDani >= 3)
and Korisnik(id == $id,
             pritisak != KategorijaKP.HIPERTENZIJA_2)
and ProteinUnos(korisnikId == $id, gramPoKg >= 2.3)
```

```

or

// REKURZIVNI KORAK: cilj je dalji od 3% - razloži na međucilj
Korisnik(id == $id, $trenutni: telesneMastiProcenat,
    eval($trenutni - $ciljMasti > 3.0))
and dostiziCilj($id, $ciljMasti + 3.0 ; ) // međucilj: +3%
and KalorijniBilans(korisnikId == $id, dnevniDeficit >= 400)
and TreningPlan(korisnikId == $id, kardioDani >= 3)
end

```

Pravilo koje pokreće query i generiše izveštaj

```

rule "EvaluirajDostiziCilja"
when
    $k: Korisnik($id: id,
        $trenutni: telesneMastiProcenat,
        fitnesCilj == FitnesCilj.GUBITAK_MASTI)
    $cg: CiljGubitkaMasti(korisnikId == $id,
        $ciljMasti: ciljniProcenat)
    dostiziCilj($id, $ciljMasti ; )
then
    int koraka = (int) Math.ceil(($trenutni - $ciljMasti) / 3.0);
    int nedeljaPoCkoraku = 6; // ~3% masti ≈ 6 nedelja uz 500 kcal deficit
    int ukupnoNedelja = koraka * nedeljaPoCkoraku;
    insert(new CiljIzvestaj($id,
        "Cilj dostizan u " + koraka + " faza po ~6 nedelja.",
        ukupnoNedelja,
        "Deficit: 400-750 kcal/dan | Kardio: 3+/ned | Proteini: 2.3g/kg"));
end

rule "CiljNijeDostizan_GenerisiPreporuku"
when
    $k: Korisnik($id: id,
        fitnesCilj == FitnesCilj.GUBITAK_MASTI)
    $cg: CiljGubitkaMasti(korisnikId == $id,
        $ciljMasti: ciljniProcenat)
    not dostiziCilj($id, $ciljMasti ; )
then
    insert(new CiljIzvestaj($id,
        "Cilj trenutno nije dostizan. Proverite: kalorijski deficit " +
        "(400-750 kcal/dan), kardio plan (min 3 dana/ned), " +
        "unos proteina (min 2.3g/kg) i krvni pritisak.",
        -1, null));
end

```

Rekurzija kreće od krajnjeg cilja (15%) i penje se naviše ka trenutnom stanju u koracima od 3%: dostiziCilj(15%) poziva dostiziCilj(18%), koji poziva dostiziCilj(21%) → 24% → 27% → baza kad je razlika prema trenutnih $28\% \leq 3\%$. Na svakom nivou se proveravaju preduslovi - sistem zapravo potvrđuje da je ceo put od trenutnog stanja do cilja prohodan.

5.4 Template - Parametrizovani trening blokovi [Pravilo #56]

Template eliminiše potrebu za pisanjem zasebnog pravila za svaku kombinaciju tipa treninga i intenziteta. Parametri se čitaju iz CSV tabele koju admin može da menja bez rekompajliranja aplikacije:

```
TreningBlok.drt - template fajl

template header
    tipTreninga      // SNAGA / KARDIO / KOMBINOVANO
    intenzitet       // NIZAK / UMEREN / VISOK
    serije
ponavljanja
kardioMinuta
odmorSekundi
end template

rule "TreningBlok_@{row.rowNumber}"
when
    $k:      Korisnik(tipTreninga      == TipTreninga.@{tipTreninga},
                    intenzitetTren == Intenzitet.@{intenzitet})
    not      TreningPlan(korisnikId == $k.id,
                        tip == TipTreninga.@{tipTreninga})
then
    TreningPlan plan = new TreningPlan($k.getId());
    plan.setTip(TipTreninga.@{tipTreninga});
    plan.setSerijeSnaga(@{serije});
    plan.setPonavljanjaSnaga(@{ponavljanja});
    plan.setKardioMinuta(@{kardioMinuta});
    plan.setOdmorSekundi(@{odmorSekundi});
    insert(plan);
end
```

Primer CSV tabele sa parametrima (admin popunjava, sistem čita pri pokretanju KIE sesije):

tipTreninga	intenzitet	serije	ponavljanja	kardioMinuta	odmorSekundi
SNAGA	NIZAK	1	10-15	0	90
SNAGA	UMEREN	2	10-15	0	75
SNAGA	VISOK	3	8-12	0	60
KARDIO	NIZAK	0	-	10	-
KARDIO	UMEREN	0	-	20	-
KARDIO	VISOK	0	-	30	-
KOMBINOVANO	NIZAK	1	10-15	10	90
KOMBINOVANO	UMEREN	2	10-15	20	75
KOMBINOVANO	VISOK	3	8-12	30	60

6. Spisak planiranih pravila baze znanja

U nastavku je dat pregled svih planiranih pravila sistema organizovanih po modulima. Ukupan broj pravila iznosi 56 (55 eksplicitnih pravila + 1 template koji generiše više pravila instanciranjem). Svako pravilo je opisano jednom do dve rečenice koje objašnjavaju pod kojim uslovima se aktivira i koji efekat proizvodi.

Modul 1 - Klasifikacija korisničkog profila (12 pravila)

Pravila ovog modula klasifikuju korisnika u kategorije koje koriste svi ostali moduli. Bazirana su na WHO standardima (BMI), ACC/AHA smernicama (krvni pritisak) i IPAQ protokolu (nivo aktivnosti).

#	Naziv pravila	Opis pravila
1	KlasifikacijaBMI_Pothranjenost	Ako je BMI korisnika manji od 18.5, klasifikuje ga kao pothranjenog. Rezultat se upisuje kao atribut korisničkog objekta i pokreće pravila Modula 2.
2	KlasifikacijaBMI_Normalno	Ako je BMI između 18.5 i 24.9 (uključujući granice), klasifikuje korisnika kao normalno uhranjenog.
3	KlasifikacijaBMI_Prekomerno	Ako je BMI između 25.0 i 29.9, klasifikuje korisnika kao osobu sa prekomernom telesnom masom - jedan od faktora koji smanjuje intenzitet i povećava udeo kardio treninga.
4	KlasifikacijaBMI_Gojaznost	Ako je BMI 30 ili više, klasifikuje korisnika kao gojaznog. Ova kategorija isključuje vežbe snage visokog intenziteta i zahteva konsultaciju pre nastavka programa.
5	KlasifikacijaKP_Normalno	Ako je sistolički pritisak manji od 120 i dijastolički manji od 80, klasifikuje krvni pritisak kao normalan - nema ograničenja po osnovu pritiska.
6	KlasifikacijaKP_PreHipertenzija	Ako je sistolički između 120 i 139 ili dijastolički između 80 i 89, a nije viša kategorija, klasifikuje kao pre-hipertenziju - intenzitet se ograničava na umeren.
7	KlasifikacijaKP_Hipertenzija1	Ako je sistolički između 140 i 159 ili dijastolički između 90 i 99, klasifikuje kao hipertenziju I stepena - isključuje visok intenzitet i zahteva praćenje pulsa.
8	KlasifikacijaKP_Hipertenzija2	Ako je sistolički 160 ili više ili dijastolički 100 ili više, klasifikuje kao hipertenziju II stepena - isključuje sve vežbe snage i zahteva lekarsku saglasnost pre vežbanja.
9	KlasifikacijaAktivnosti_Neaktivan	Ako je nedeljni MET-minut skor manji od 600 (računat po IPAQ protokolu: hodanje × 3.3, umereno × 4, intenzivno × 8 MET), korisnik se klasifikuje kao neaktivan.
10	KlasifikacijaAktivnosti_MiniAktivan	Ako je MET-minut skor između 600 i 1499 nedeljno, korisnik se klasifikuje kao minimalno aktivan - dobija program umerenog intenziteta sa postepenim uvođenjem opterećenja.
11	KlasifikacijaAktivnosti_Aktivan	Ako je MET-minut skor 1500 ili više nedeljno (ili 3000+ u kombinovanim aktivnostima), korisnik se

		klasifikuje kao aktivan - kandidat za visoki intenzitet ako nema zdravstvenih ograničenja.
12	KlasifikacijaStarosti	Ako je korisnik stariji od 64 godine, dodaje se oznaka seniorskog profila koja smanjuje maksimalni intenzitet, produžava period odmora između serija i prilagođava ciljne zone pulsa.

Modul 2 - Generisanje trening plana (15 pravila)

Pravila ovog modula implementiraju forward chaining od klasifikacije do konkretnog trening plana kroz tri nivoa ulančavanja: intenzitet → parametri plana → selekcija vežbi.

#	Naziv pravila	Opis pravila
13	OdrediIntenzitet_Nizak	Ako je korisnik neaktivan (bez obzira na ostale faktore), dodeljuje mu se nizak intenzitet treninga. Nizak intenzitet podrazumeva kardio 10 minuta i 1 seriju po vežbi snage.
14	OdrediIntenzitet_Umeren	Ako je korisnik minimalno aktivan, ili je aktivan ali ima pre-hipertenziju ili hipertenziju I stepena, ili je stariji od 64 godine - dodeljuje se umeren intenzitet.
15	OdrediIntenzitet_Visok	Ako je korisnik aktivan, nema nikakvu formu hipertenzije i nije stariji od 64 godine, dodeljuje se visoki intenzitet treninga.
16	GenerisiPlan_GubitakMasti	Ako je korisnikov cilj gubitak masnog tkiva, generiše se plan sa većim brojem kardio dana (4 nedeljno) i manjim brojem dana snage (2), sa fokusom na aerobni deficit.
17	GenerisiPlan_Hipertrofija	Ako je korisnikov cilj povećanje mišićne mase, generiše se plan sa dominantnim treningom snage (4 dana) i minimalnim kardio komponentama (1-2 dana niske intenzivnosti).
18	GenerisiPlan_OpstaKondicija	Ako je korisnikov cilj opšta kondicija, generiše se uravnotežen plan sa po 3 dana kardio i snage nedeljno, bez izraženog deficita ili suficita kalorija.
19	OdredjivanjeSerijaRepova_Nizak	Za nizak intenzitet: 1 serija, 10-15 ponavljanja po vežbi snage (baziran na ACSM smernicama za početnike i starije osobe). Odmor između serija: 90 sekundi.
20	OdredjivanjeSerijaRepova_Umeren	Za umeren intenzitet: 2 serije, 10-15 ponavljanja. Odmor između serija: 60-90 sekundi. Primenjuje se na minimalno aktivne korisnike bez zdravstvenih ograničenja.
21	OdredjivanjeSerijaRepova_Visok	Za visoki intenzitet: 3 serije, 8-12 ponavljanja (hipertrofijski opseg po ACSM). Odmor između serija: 60 sekundi. Primenjuje se samo na aktivne korisnike bez kontraindikacija.
22	SelekcijaVezbi_BezSnage	Ako korisnik ima hipertenziju II stepena ili je gojaznost prisutna, iz plana se uklanjaju sve vežbe snage i program se svodi isključivo na niskointenzivni kardio i istezanje.
23	SelekcijaVezbi_ViseKardio	Ako korisnik ima hipertenziju I stepena ili prekomernu telesnu masu, selekcija vežbi favorizuje kardio vežbe u omeru 2:1 u odnosu na vežbe snage.
24	SelekcijaVezbi_ViseSnage	Ako je korisnik pothranjeni i nema nikakvu formu hipertenzije, selekcija vežbi favorizuje vežbe snage i hipertrofijske protokole u omeru 3:1 u odnosu na kardio.

25	KardioMinutaza_Nizak	Za neaktivne korisnike postavlja kardio komponentu na fiksnih 10 minuta po treningu, u skladu sa ACSM minimalnim preporukama za sedentarne osobe.
26	KardioMinutaza_Umeren	Za minimalno aktivne korisnike, kardio minutaža raste progresivno: $10 + \text{floor}(\text{brojTreningaSaTrenutnimIntenzitetom} / 2)$ minuta, maksimalno do 20 minuta.
27	KardioMinutaza_Visok	Za aktivne korisnike, kardio minutaža: $20 + \text{floor}(\text{brojTreninga} / 2)$ minuta, maksimalno 30 minuta. Gornja granica štiti od prekomerne kardiovaskularne adaptacije.

Modul 3 - Progresija i adaptacija programa (8 pravila)

Pravila ovog modula dinamički menjaju plan na osnovu praćenog napretka, stagnacije ili preopterećenja korisnika. Četvrti nivo forward chaininga - aktiviraju se tek kada postoje podaci o odrađenim treninzima.

#	Naziv pravila	Opis pravila
28	DetektujNapredak_SpremanZaProgresiju	Ako je korisnik u poslednjih 14 dana odradio minimum 3 treninga sa RPE ocenom 7 ili manje (subjektivna ocena napora), insert-uje se fact koji signalizira spremnost za progresiju.
29	OdrediTipProgresije_PovecajSerije	Ako je detektovana spremnost za progresiju, a korisnik je minimalno aktivan sa manje od 3 serije po vežbi, progresija se ostvaruje dodavanjem jedne serije.
30	OdrediTipProgresije_PovecajTezinu	Ako je detektovana spremnost za progresiju, a korisnik je aktivan sa već dostignutim maksimalnim brojem serija - sistem predlaže povećanje težine za 5% (vežbe sa tegovima) ili prelaz na težu varijantu vežbe.
31	PrimeniProgresiju	Kada postoji nalog za progresiju, ažurira se TreningPlan objekat u Working Memory-ju i kreira ProgresijaDogadjaj koji se loguje i prikazuje korisniku sa objašnjenjem.
32	DetektujStagnaciju	Ako korisnik nije zabeležio napredak u težini ili broju ponavljanja u poslednjih 21 dan (uz redovne treninge), insert-uje se StagnacijaFlag koji aktivira pravila za izmenu programa.
33	DetektujPreopterecenje	Ako je korisnik u poslednjih 7 dana imao 3 ili više treninga sa RPE ocenom 9 ili 10, i ako je srednja vrednost pulsa tokom treninga prelazila gornju granicu ciljne zone, detektuje se preopterećenje.
34	PrimeniDeload	Kada je detektovano preopterećenje, sistem automatski smanjuje obim treninga za 40% (serije $\times 0.6$, zaokruženo na dole) na period od 7 dana, nakon čega se ponovo evaluira stanje.
35	ResetujProgresijuBrojac	Kada se korisniku dodeli novi nivo intenziteta (npr. napreduje od umerenog ka visokom), brojač treninga sa trenutnim intenzitetom se resetuje na 1 kako bi progresivna minutaža počela ispočetka.

Modul 4 - Nutritivni modul (10 pravila)

Pravila ovog modula bazirana su na Harris-Benedict formuli (BMR), TDEE kalkulaciji i ACSM preporukama za sportsku ishranu. Evaluiraju dnevni unos i generišu konkretne nutritivne preporuke.

#	Naziv pravila	Opis pravila
36	IzracunajBMR_Muski	Koristi Harris-Benedict formulu za muškarce: $BMR = 88.362 + (13.397 \times \text{masa}) + (4.799 \times \text{visina}) - (5.677 \times \text{godine})$. Rezultat se insert-uje kao fact i koristi za TDEE izračunavanje.
37	IzracunajBMR_Zenski	Koristi Harris-Benedict formulu za žene: $BMR = 447.593 + (9.247 \times \text{masa}) + (3.098 \times \text{visina}) - (4.330 \times \text{godine})$. Primenjuje se samo ako je pol korisnika ženski.
38	IzracunajTDEE	Množi BMR sa faktorom aktivnosti: neaktivan $\times 1.2$, minimalno aktivan $\times 1.375$, aktivan $\times 1.55$. TDEE predstavlja ukupnu dnevnu potrošnju kalorija i polaznu tačku za nutritivne ciljeve.
39	KalorijskiCilj_GubitakMasti	Ako je cilj gubitak masnog tkiva, od TDEE oduzima 500 kcal (klinički siguran deficit za ~ 0.5 kg/ned gubitka). Minimalna granica je BMR kako deficit ne bi oštetio metabolizam.
40	KalorijskiCilj_Hipertrofija	Ako je cilj povećanje mišićne mase, na TDEE dodaje 300 kcal (tzv. lean bulk pristup). Suficit je namerno umerenom kako bi se minimizovalo nakupljanje masnog tkiva.
41	PreporukaMakroa_GubitakMasti	Za cilj gubitak masti: proteini 2.3-3.1 g/kg telesne mase (gornja granica ACSM preporuke za očuvanje mišića u deficitu), masti 20% ukupnih kalorija, ugljeni hidrati ostatak.
42	PreporukaMakroa_Hipertrofija	Za cilj hipertrofija: proteini 1.6-2.2 g/kg (ACSM minimalni opseg za rast mišića), masti 25% ukupnih kalorija, ugljeni hidrati ostatak - prioritet za energiju tokom treninga.
43	EvaluacijaDnevnogUnosa_Deficit	Ako je korisnik uneo manje od 85% preporučenog kalorijskog cilja u toku dana, generiše se preporuka sa konkretnom napomenom koji makronutrijent (obično proteini) fali i koliko grama.
44	EvaluacijaDnevnogUnosa_Suficit	Ako je korisnik uneo više od 115% preporučenog kalorijskog cilja, generiše se upozorenje sa informacijom koji makronutrijent je prekoračen i preporukom za sledeći obrok.
45	EvaluacijaMakroa_NedovoljnoProteina	Ako je unos proteina manji od 1.4 g/kg telesne mase bez obzira na cilj, generiše se specifičan komentar jer je ovaj prag kritičan za očuvanje mišićne mase kod svake populacije.

Modul 5 - CEP: praćenje srčanog ritma (6 pravila)

Sva CEP pravila koriste Drools Fusion sliding window mehanizam za analizu stream-a podataka o srčanom ritmu. Nisu logovanje - detektuju obrasce u vremenu koji su klinički relevantni za bezbednost korisnika tokom treninga.

#	Naziv pravila	Opis pravila
46	IzracunajCiljnuZonuPulsa	Na osnovu Karvonen formule izračunava gornju i donju granicu ciljne zone pulsa: $\text{MaxPuls} = 207 - (0.7 \times \text{godine})$; $\text{HRR} = \text{MaxPuls} - \text{pulsUMirovanju}$; $\text{zona} = (\text{procenat} \times \text{HRR}) + \text{pulsUMirovanju}$. Procenat zavisi od intenziteta (nizak 30-40%, umeren 40-60%, visok 60-90%).
47	CEP_TahikardijskiAlarm	Koristeći sliding window od 2 minuta: ako je prosečan puls tokom prozora >85% maksimalnog pulsa korisnika, i ako sličan alarm nije aktiviran u poslednjih 5 minuta (not constraint), insert-uje se VISOKI alarm sa preporukom za prestanak vežbanja.
48	CEP_PulsVanZone_Upozorenje	Koristeći sliding window od 5 minuta: ako je zabeleženo više od 10 uzastopnih event-a sa pulsom iznad gornje granice ciljne zone, generiše se SREDNJI alarm sa savetom da se smanji tempo ili napravi kratka pauza.
49	CEP_PulsVanZone_Kritično	Ako korisnik ima pre-hipertenziju ili hipertenziju I stepena, i puls je van gornje zone duže od 10 minuta (sliding window), alarm se eskalira na KRITIČNI nivo bez obzira na prethodni alarm - not constraint ne važi za eskalaciju.
50	CEP_BradikardijskiTokomVezbe	Ako je prosečan puls tokom sliding window-a od 3 minuta ispod 50 bpm tokom aktivnog treninga (detektovanog prisustvom aktivne sesije), generiše se alarm sa preporukom za proveru zdravstvenog stanja.
51	CEP_OptimalnaZonaPotvrda	Ako je korisnik imao minimum 10 uzastopnih event-a sa pulsom unutar ciljne zone u sliding window-u od 10 minuta, insert-uje se pozitivna potvrda - 'Odlično! Puls u optimalnoj zoni.' - motivaciona povratna informacija.

Modul 6 - Backward chaining: ciljna rezonovanja (4 pravila)

Query-ji implementiraju backward chaining - od željenog ishoda ka preduslovima. Koriste se kada korisnik definiše cilj, a sistem treba da zaključi šta je sve potrebno za njegovo ostvarenje.

#	Naziv pravila	Opis pravila
52	Query_DostizanjeCilja_TelesniSastav	Drools query koji backward chainingom od zadatog ciljnog procenta telesnih masti zaključuje koji kalorijski deficit je minimalno potreban, koji tip treninga mora biti zastupljen i koji nivo aktivnosti mora biti dostignut.
53	Query_NutritivniPreduslovi	Query koji od nutritivnog cilja (npr. gubitak masti) zaključuje koji minimalni dnevni unos proteina, masti i ugljenih hidrata mora biti ostvaren, i da li su trenažna opterećenja u skladu sa tim ciljem.
54	Query_BezbednostPrograma	Query koji od korisničkog zdravstvenog profila (krvni pritisak, BMI, godine) zaključuje koji uslovi moraju biti ispunjeni da bi program bio bezbedan za primenu - lista kontraindikacija i preduslova za medicinsku saglasnost.
55	Query_VremeDoIspunjenjajacilja	Query koji na osnovu trenutnog napretka (promena telesne mase u poslednjih N nedelja) i kalorijskog deficita/suficita procenjuje minimalni broj nedelja do ispunjenja cilja i koristi backward chaining da proveriti da li su tekući parametri plana dovoljni.

Modul 7 - Template: parametrizovani trening blokovi (1 template)

Template mehanizam eliminiše dupliciranje pravila za kombinacije intenziteta i tipa treninga. Jedna .drt datoteka instancira onoliko pravila koliko ima redova u parametarskoj tabeli.

#	Naziv pravila	Opis pravila
56	Template_TreningBlokovi	Jedan Drools template fajl (.drt) koji generiše pravila za sve kombinacije tipa treninga (snaga/kardio/kombinovano) × intenziteta (nizak/umeren/visok). Parametri (serije, ponavljanja, odmor, minutaža) se čitaju iz Excel/CSV tabele - admin ih menja bez dodirivanja koda, a template instancira po jedno Drools pravilo po svakom redu tabele.

UKUPNO PRAVILA

55 eksplicitnih pravila + 1 template (~24 instance)